11/3 (화) 4교시 이준석pf
성형외과; 흉터교정, 창상치유

흉터성형술

중요 표시

Scar Revision



성형외과 이준석

참고문헌 : 표준성형외과학 3판

시험 문제 출제 : 강의록

작년까지 하셨던 류정엽 교수님께서 나오시고
올해부터 이준석 교수님께서 새로 맡게 되었습니다.
류정엽 교수님께선 활활 태우셨는데...
올해도 쉽게 나왔으면 좋겠네용.

22년도 이전 문제는 제가 도저히 못 찾겠는데
만약 있다면 연락 부탁드립니다..

내용이 많은 파트는 아니라 작년 강의록과 비교했을 때
크게 달라진 부분은 없습니다.
다만 중요 표시된 포인트가 바뀌어서,
문제 자체의 내용은 달라질 수 있겠네요.
기출문제는 참고만 하시면 좋겠습니다.

아래 3+1페이지에서 출제가 된다고 합니다.
급하신 분들은 요것들만 보셔도 되겠네요.



비후성흉터(비대흉터) vs 켈로이드

중요 표시



비후성흉터(hypertrophic scar)

- 두껍고 붉게 튀어나온 흉터, **상처범위 내**
- **상피화 지연** → 육아조직(granulation tissue) 과다
- **피부장력 > 콜라겐 인장강도**
- 흉터구축(scar contracture) 동반
- 호발: 주름선 역방향, 어깨, 가슴, 복부, 무릎, 심부 화상





켈로이드(keloid)

- **상처범위를 벗어나 정상 피부 침범**
- 피부장력 방향으로 진행
- 여드름, 모낭염, 귀걸이 천공 → **아급성 염증반응**
- 염증원인 소실 시 안정화되기도
- 호발: 귓바퀴, 턱밑, 어깨, 가슴

  → 피지반응(sebum reaction) 가설

3) 집중보습 · 4) Triamcinolone 병변내주사

흉터 치료: 드레싱+ 스테로이드

중요 표시

3) 집중보습

- 실리콘젤시트, hydrocolloid dressing
- 밀폐 → 수분 공급
- **땀 → 피부 물러짐 주의**
- 압박치료와 병행

4) Triamcinolone 주사

- 섬유모세포 증식·콜라겐 합성 억제
- **비대흉터·켈로이드에 가장 많이 사용**
- **1:2~1:6** 희석, **2~4주마다**
- **부작용: 모세혈관 확장, 탈색, 위축, 함몰, 생리불순, 혈당 변화**
- + bleomycin·5-FU 혼합



그림 1-7-2. Triamcinolone 병변내주사

3) Z-성형술(Z-plasty) (1) 단순 Z-성형술

중요 표시

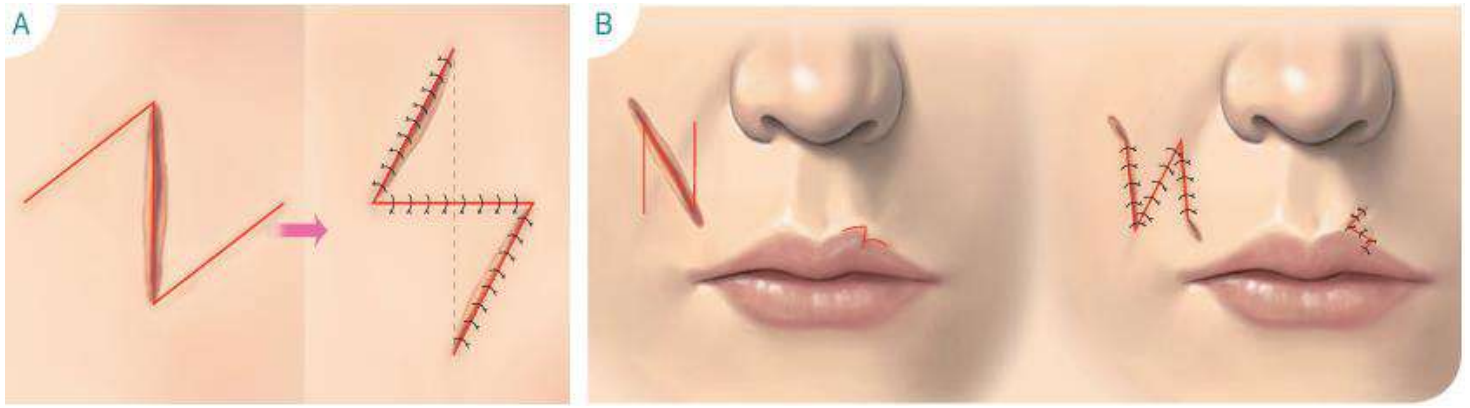


그림 1-7-10. Z-성형술의 원리와 장점

- 2개의 삼각피판 자리바꿈(transposition flap)
- 각도 **45~60°** / 길이연장 **60° 75%, 45° 50%**
- **실제는 피판수축으로 더 적음**

장점

- 길이 연장, RSTL로 방향 전환
- 직선흉터 분산, 축 이동

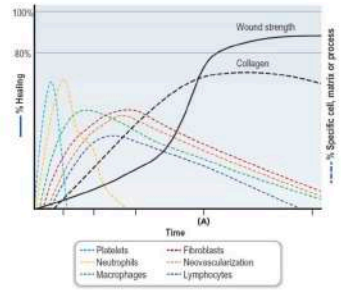
단점

- 외측변 돌출, 폭 단축 → 함몰

25년도

출제자 : 류정엽

2. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력(wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



1) 48시간
2) 1주
3) 6주
4) 6개월
5) 1년

출제자 : 류정엽

5. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
2) 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
3) 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
4) 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
5) 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

켈로이드, 상처치유, z-plasty가 출제되었습니다.
이번 야마는 상처치유가 빠지고 triamcinolone이 들어왔습니다.
켈로이드, z-plasty도 문제 형식이 바뀔 가능성이 높으니
관련 내용들 공부해 두시면 좋겠습니다.

24년도

1. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%

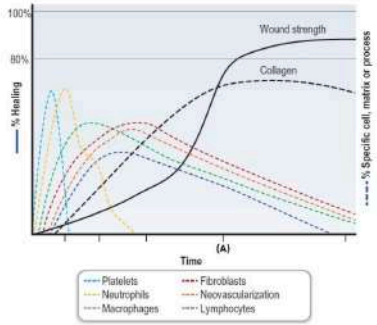
출제자 : 류정엽

2. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
2) 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
3) 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
4) 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
5) 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

출제자 : 류정엽

16. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력(wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?

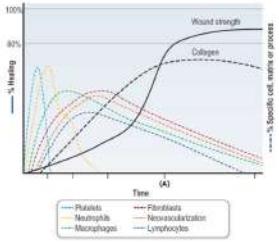


1) 48시간
2) 1주
3) 6주
4) 6개월
5) 1년

23년도

출제자 : 류정엽

3. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력(wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



1) 48시간
2) 1주
3) 6주
4) 6개월
5) 1년

6. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 비후성반흔(hypertrophic scar)보다 더 흔하다.
2) 여러 인종(race) 중 백인에게 흔하게 나타난다.
3) 전신적 스테로이드 요법(systemic steroid therapy)가 효과적이다.
4) 흉터가 원래 상처 경계(original wound edges)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.
5) 상염색체 열성(autosomal recessive) 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

ⓘ 해설

1) True keloid scar는 비후성반흔보다 흔하지 않습니다.
2) 주로 흑인에게 마많이 나타나며, 6-16%의 흑인에게서 보입니다.
3) 전신적이 아니라 intralesional steroid therapy가 효과적입니다.
4) 켈로이드의 정의입니다. 맞는 표현입니다.
5) 상염색체 우성 특징을 갖는 유전적 소인을 보입니다.

출제자 : 류정엽

12. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%

창상치유 과정

창상치유의 경우,
별표페이지만 보셔도 문제를 풀 수가 있습니다만
관련 내용이 많지 않기 때문에 쭉 읽어보시는 것을 권합니다.
성숙, 염증, 지혈 순으로 출제되었는데 올해는 '증식' 차례가 아닌가 작두를 타보겠습니다.👮

지혈단계 (0~15분)

창상 발생 → 출혈 → 혈관 내 세균침범 방지
혈관 수축 + 혈전 형성



염증단계 (3~5일)

염증세포 → 이물질, 세균, 괴사조직 등 제거



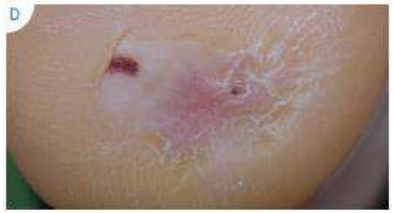
증식단계

조직 재생 → 창상 채우는 단계

각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등

→ 표피 재생 및 채울 재료 (콜라겐, 프로테오글리칸 등) 준비

→ 창상 덮음 → 외부 세균 침입 막음



성숙단계 (1년~)

임시 → 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체

창상 안정 (원래 피부색, 부종/구축/가려움/동통 등 완화)

25년도

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 도고 , 부종,구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

출제자 : 이준석

24년도

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

ⓘ 해설

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

출제자 : 이준석

23년도

17. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.
3) 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.

ⓘ 해설

성숙단계는 1년이상 지속된다.

정답 제거 변형문제는 마지막 페이지에 첨부하였습니다.



학습 목표

여기서부터 본문 시작!

- 흉터의 발생과 종류
- **비대흉터**와 **켈로이드**의 구별
- 흉터 관리, 예방 및 비수술적 치료
- 흉터성형술의 원칙, 시기, 주요 술식

쭉 읽으셨습니다!

1. 흉터(Scar)

상처치유과정(wound healing process) → 콜라겐(collagen) 섬유조직 축적 → 남은 자국

1) 흉터의 발생

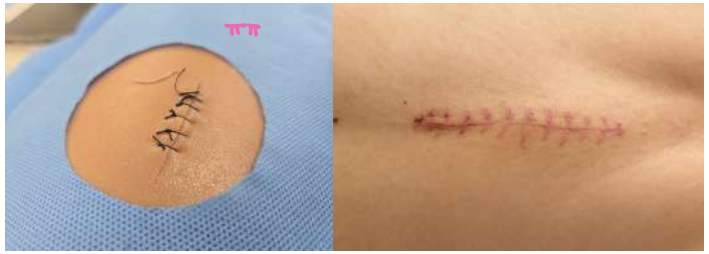
- **염증기 → 증식기 → 재구성기**
- 콜라겐다발(collagen bundle) 결손부위 채움 → 수축(contraction)·교차결합(cross-linking)
- **1~2년** 재구성 → 안정된 흉터(mature scar)
  - 얕은 진피: 흉터 거의 없음 / **깊은 진피**: 흉터 남음
  - 초기 태아: 염증반응 거의 없음 → 극소의 흉터
- 피부장력, 면역반응, 감염, 지연치유, 외부자극, 호르몬 → **비후성 흉터·켈로이드**

2) 흉터의 종류 ①



선상흉터(linear scar)

- 열상·절개 봉합 후 줄흉터
- 피부장력으로 벌어지거나 튀어나옴



잘못된 봉합

- 겹침(overlapping) → 계단형·역단층변형
- 말려들어감(inversion) → 협곡변형

layer 맞춰서 봉합 다시 해야함

봉합흉터(stitch mark) 실밥자국

- 강한 장력, 늦은 발사 → 지네 모양



뚜껑문변형(trapdoor deformity)

- V, U, C자형 결출열상(avulsion laceration)
- 상처바닥 수축 → 피부판 돌출
- 피판술·갑상선수술 후에도 발생



추가적으로 라인 맞추는 수술 해야함

2) 흉터의 종류 ②



까졌다

찰과상(abrasion)·화상(burn)

- 깊은 진피 침범 → 다양한 흉터, **비대흉터**

흉터탈모(cicatricial alopecia)

- 두피·눈썹·윗입술 모낭 손상



함몰흉터(depressed scar)

- 손톱, 레이저, 여드름 → 진피 소실
- 피하혈종·수술 → 피하지방 소실

진피소실로 이식수술이 필요할 수 있습니다.



위축성흉터(atrophic scar)

- 콜라겐 교차결합력 약함

  → 벌어지고 얇아진 흉터

- 여드름 함몰흉터, widened scar



비후성흉터(비대흉터) vs 켈로이드

중요 표시


검색이미지

출제자 : 류정엽

5. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
2) 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
3) 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
4) 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
5) 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.




검색이미지

비후성흉터(hypertrophic scar)

- 두껍고 붉게 튀어나온 흉터, **상처범위 내**
- **상피화 지연** → 육아조직(granulation tissue) 과다
- **피부장력 > 콜라겐 인장강도**
- 흉터구축(scar contracture) 동반
- 호발: 주름선 역방향, 어깨, 가슴, 복부, 무릎, 심부 화상

붉은색~보라색 상처범위 내에서 올라오는 융기성 흉터

켈로이드(keloid)

- **상처범위를 벗어나 정상 피부 침범**
- 피부장력 방향으로 진행

귀걸이/피어싱 잘못 했을때 귓볼 쪽으로 생길 수도

- 여드름, 모낭염, 귀걸이 천공 → **아급성 염증반응**
- 염증원인 소실 시 안정화되기도

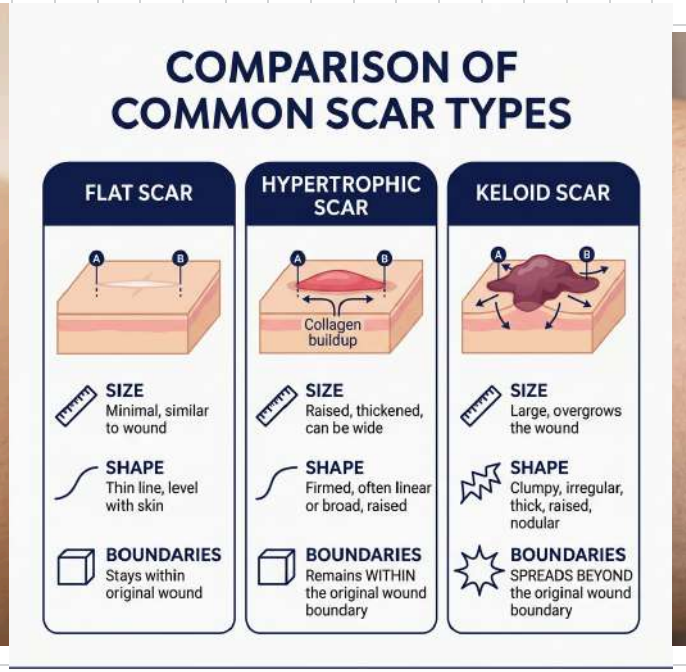
안정될 때까지 병원에서 관리

- 호발: 귓바퀴, 턱밑, 어깨, 가슴

→ 피지반응(sebum reaction) 가설

환자가 켈로이드라고 오는거 대부분 hypertrophic, widen atrophic입니다.
이건 브로콜리 모양으로 올록볼록

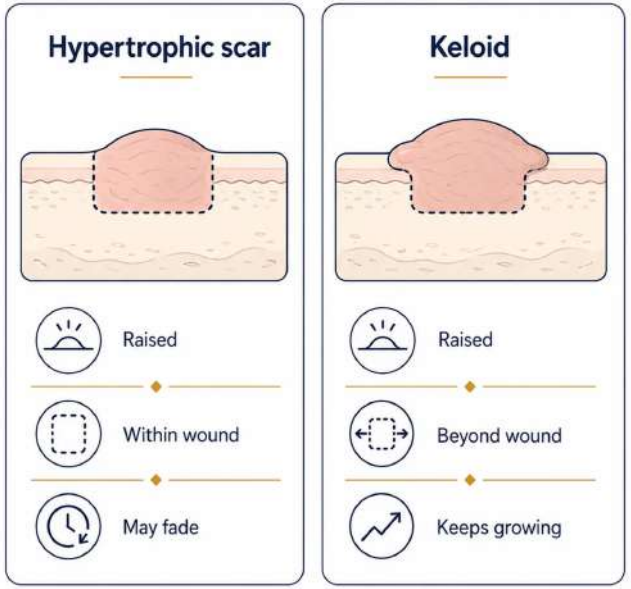


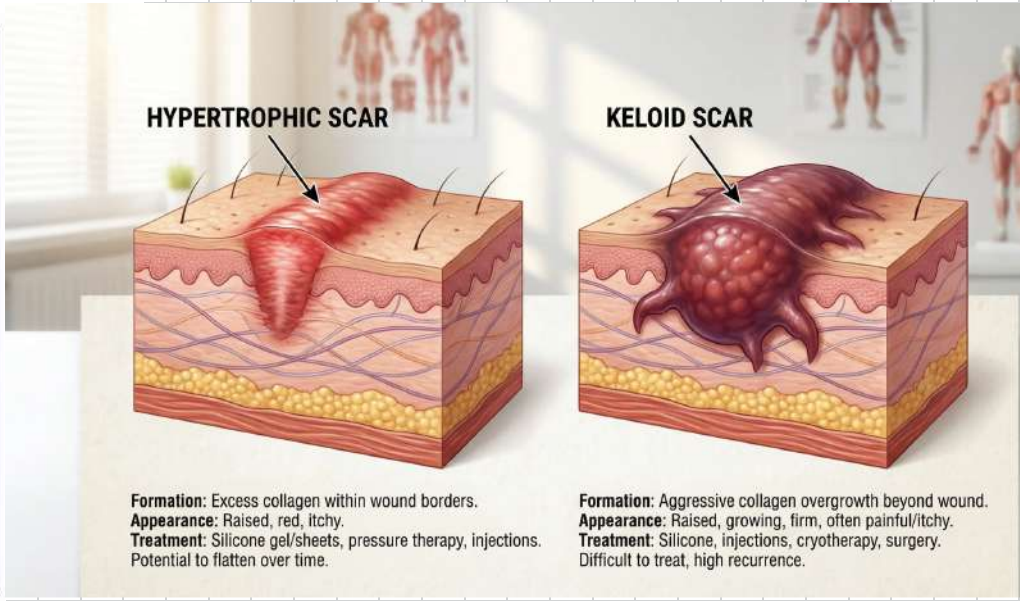




구분	Hypertrophic scar	Keloid
형태	두껍고 붉게 돌출	두껍고 붉게 돌출
상처 경계	원래 상처 안에 국한	원래 상처 밖으로 증식
기전	과도한 Collagen 생성·수축	과증식성 흉터
치료	흉터 관리·국소 주사 등	Steroid 주사, 수술 및 보조치료 등

Ideal Face & Body
idealfaceandbody.com





참고용

참고용 병리학 필야입니다...

Healing by Second Intention

Healing by second intention, also called secondary union, **differs** from **primary healing** in several respects.

Large defects - greater potential for secondary, inflammation-mediated, injury

- The larger fibrin clot, and more exudate and necrotic debris

  → more intense Inflammation

Much larger amounts of granulation tissue

상처가 커서 커버가 다 안됨.. ⇒ 상처 수축하면서 움푹 패임

62. 피부창상의 치유에서 일차유합 (First Intention) 과 달리 이차유합 (Second Intention)에 의한 치유과정에서의 중요한 특징은?

1) 염증반응 (Inflammatory response)
2) 혈전형성 (Blood clot formation)
3) 신생혈관 (neovascularization) 형성
4) 육아조직 (granulation tissue) 형성
5) 상처수축 (Wound contraction)

참고용 병리학 필야입니다...

Excessive Scarring

Excessive formation of the components of the repair process can give rise to hypertrophic scars and keloids.

The accumulation of excessive amounts of collagen

Keloid

- The scar tissue grows beyond the boundaries of the original wound and does not regress
- individual predisposition

Hypertrophic scars

- develop after thermal or traumatic injury that involves the deep layers of the dermis.

참고용 병리학 필야입니다...

Excessive scarring and collagen deposition (fig.3.31)



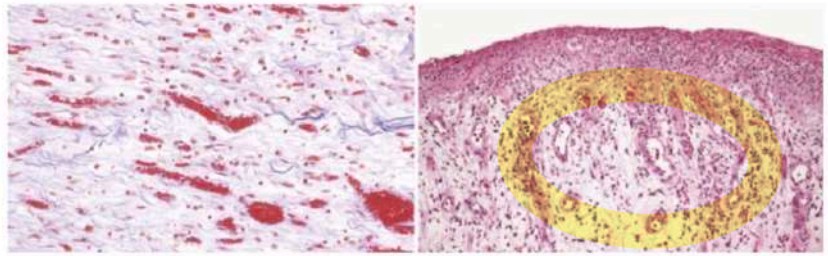
빨간 건 켈로이드

(A) Hypertrophic scar.

(B) Keloid.

(C) Microscopic appearance of a keloid.

93. 창상의 치유단계에서 다음 현미경 소견이 나타내는것은?



하얀 건 육아조직

1) 조직 손상 (Tissue injury)
2) 염증 (Inflammation)
3) 육아조직의 형성 (Formation of Granulation tissue)
4) 흉터 형성 (Scar formation)
5) 켈로이드 (Keloid)

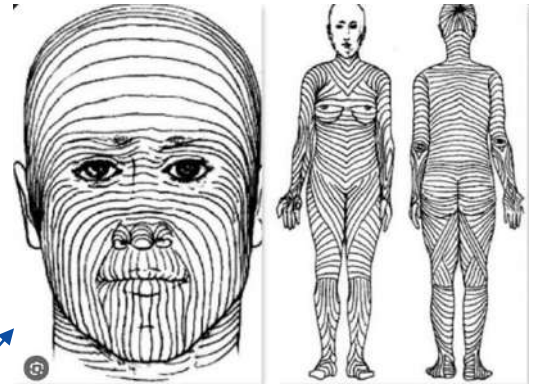
3) 흉터 관리(Scar management)

- 상처 후 **8주 이내** 흉터의 운명 결정 → **흉터예방 처치**가 가장 중요
- 흉터변형 → 비수술적 치료 → 복합적·지속적 → **6개월~1년**
- 변형이 남으면 흉터성형술(scar revision)
- 미용적·기능적 + **정신적 문제** 고려
- 실제 기대치(realistic expectation) 설명

환자에게 흉터는 남아있긴 하겠지만 지금보다는 좋아진다는 식으로 설명을 충분히 하는 것이 중요

2. 흉터 예방 및 치료(Scar prevention and treatment)

기본 개념: **염증·염증유발 원인·피부장력** 차단 + 복구세포 활성화



열린 상처

까진 상처의 경우 딱지 없이 나아야 상태가 좋다

- 세척 후 습윤드레싱(moisturized dressing)
- 항생제, 항염제, 항히스타민제, 항산화제
- 상피화 촉진, 조기 봉합
- 비대흉터 예상 시 조기 압박·주사

봉합 상처

- **층별봉합(layer-by-layer closure)**

epidermis, dermis, muscle끼리..
실습 다들 잘 하셨으리라 생각합니다..

- RSTL(relaxed skin tension line) → 평행 절개

결따라 인시전~

- 조기 발사: **얼굴 4~5일, 몸통 7일**
- 발사 후 **2개월** skin taping

1) 항염증-항섬유제 투약

보통 수술 후 한달 째 쯤에 실밥을 다 뽑는데, 흉터가 좀 커지고 비후성으로 올라오고 빨개지는 경우에는~

과도한 염증·콜라겐 형성 억제 → 흉터 예방, 조기 안정

스테로이드(steroid)

스테로이드 +리도카인, 셀라인 믹스해서 국소적으로 주사

- 초기 전신·국소, **후기에는 국소만**

나머지는 부작용 때문에 잘 안 쓰는 편

NSAID

- ibuprofen, aspirin, COX2 inhibitors — 후기까지 사용

그 외

- tranilast, 항산화제(glutathione, vitamin B, C), ACE 억제제, centella asiatica extract

2) 피부 반창고 고정(Skin taping)

- **장력이완, 압박, 보습**의 3가지 기능
- 흉터 벌어짐·비후성 흉터 예방
- 봉합된 모든 상처·줄흉터에 적용

적용기간

환자 만족에 따라 6개월까지 쓰기도 함

- 발사 후 ~ **2개월**, 이후 안정될 때까지

방법

- 종이, 천, 실리콘 반창고
- **1~2일마다** 교체





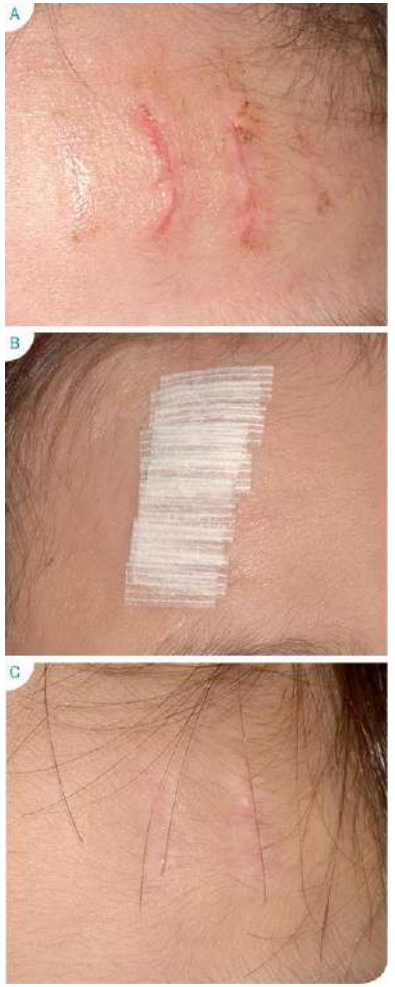


그림 1-7-1. 반창고 고정

환자 알러지 등을 고려해 여러가지를 쓴다네요

3) 집중보습 · 4) Triamcinolone 병변내주사

중요 표시

3) 집중보습

- 실리콘젤시트, hydrocolloid dressing
  - 딱지 생기지 않게!
  - 진물이 표피를 덮지 않게!
- 밀폐 → 수분 공급
- **땀 → 피부 물러짐 주의**
- 압박치료와 병행

여름에는 분비물 때문에 드레싱 자주 갈아주기

스테로이드+리도카인 셀라인 믹스해서 한달 마다 주사

4) Triamcinolone 주사

- 섬유모세포 증식·콜라겐 합성 억제
- **비대흉터·켈로이드에 가장 많이 사용**
- **1:2~1:6** 희석, **2~4주마다**
- **부작용: 모세혈관 확장, 탈색, 위축, 함몰, 생리불순, 혈당 변화**
  - 10년간 1명 보셨답니다
- \+ bleomycin·5-FU 혼합
  - 붉은 흉터는 레이저로 뺄 수가 있는데
  - 하얘지면 그건 어떻게 할 수가 없거든요

과량 사용시 탈색, 함몰 가능하기 때문에
장기적으로 서서히 주사



그림 1-7-2. Triamcinolone 병변내주사

5) 압박치료 · 6) 세포치료

5) 압박치료

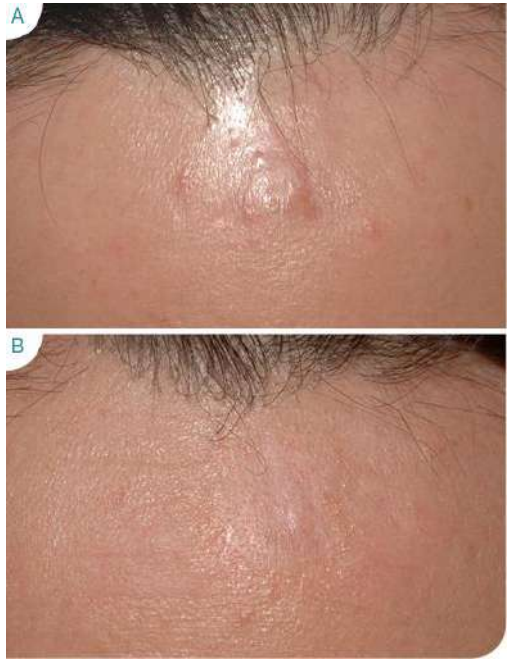
귓볼에 자석 붙이기도 하고
테이핑 하기도 하고~

- 콜라겐다발펴고 장력 분산

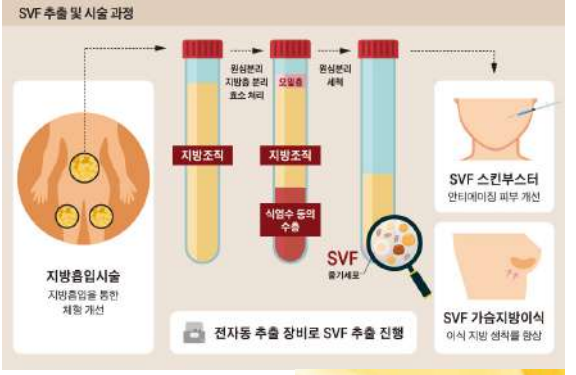
  → 흉터 편평화, 구축 예방

- **10일 이내** 시작(최대 수축 2~3주)
- 압박의복, 실리콘판
- triamcinolone 주사와 병행

그림 1-7-3. 압박치료



6) 세포치료



- 지방유래 **SVF cell** 주사
- 항염-항섬유화, 재생효과
- 난치성 상처, 심한 흉터변형



비용 때메 일반적인 환자들에게 모두 주진 않는다

7) 레이저 치료(Laser treatment) ①

(1) 혈관제거레이저

검붉은색, 푸른색이 비치는 경우

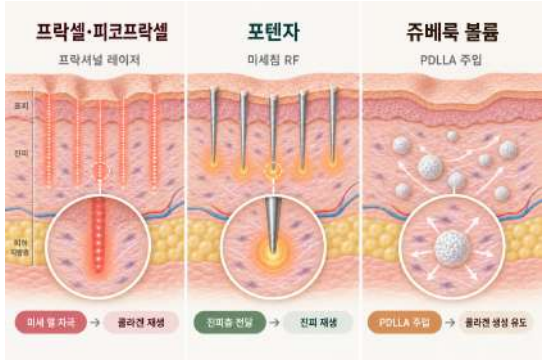
- Nd:Yag(**1,064 nm**), PDL(**585 nm**)
- 붉은 흉터 → 색깔호전 초기 한달까지
- **불안정한 비대흉터는 악화 가능**

파장 긴 레이저는 푸른색 보라색
파장 짧은 레이저는 붉은색에 사용

(2) 프랙셔널 레이저

- fractional CO_2, Er:Yag
- 줄흉터, 얕은 함몰흉터, 불규칙 흉터
- **1~2달 간격** 수회

깎아주는 레이저로 선상 깎아냄
조그만 구멍을 내서 선상의 흉터를 분산



7) 레이저 치료 ② · 8) 방사선조사치료

(3) 레이저절제술

- 비분획 CO_2·Er:Yag
- 돌출·불규칙 흉터 제거
- **켈로이드: 재발률 높음**

점빼는 CO레이저로 흉터를 빼기도 하네요



그림 1-7-4. 레이저절제술

(4) 레이저홀 치료

- CO_2로 **1~3 mm** 구멍
- 하얀 흉터, 얕은 함몰흉터
- **1~2개월 간격 2~3회**



그림 1-7-5. 레이저홀 치료

흉터가 모공처럼 보여서 예후가 아주 잘 나옴

8) 방사선조사치료

- Superficial electron beam
- 심한 비대흉터, 켈로이드
- 얼굴: **10~15 Gy / 2~3회**
- 사지·몸통: **20~24 Gy / 3~4회**
- **재발 많음** → 병합치료

가슴/얼굴에 큰 흉터 있는 경우
얕은 섭큐 층에 방사선치료 하기도 함.
근데 비보험이라 비싸다.

3. 흉터성형술(Scar revision)

흉터 제거술은 없다

수술 전처럼 완전히 복구는 불가능

절제, 피판술, 이식, 박피술로 흉터를 복구하는 수술

수술기법의 원칙

- 무손상조작(atraumatic technique)
- 무장력봉합(tension-free closure)
- 피부외번(skin eversion)
- 정확한 맞춤(perfect apposition) layer by layer
- 피부긴장선 사용(use of skin tension line)

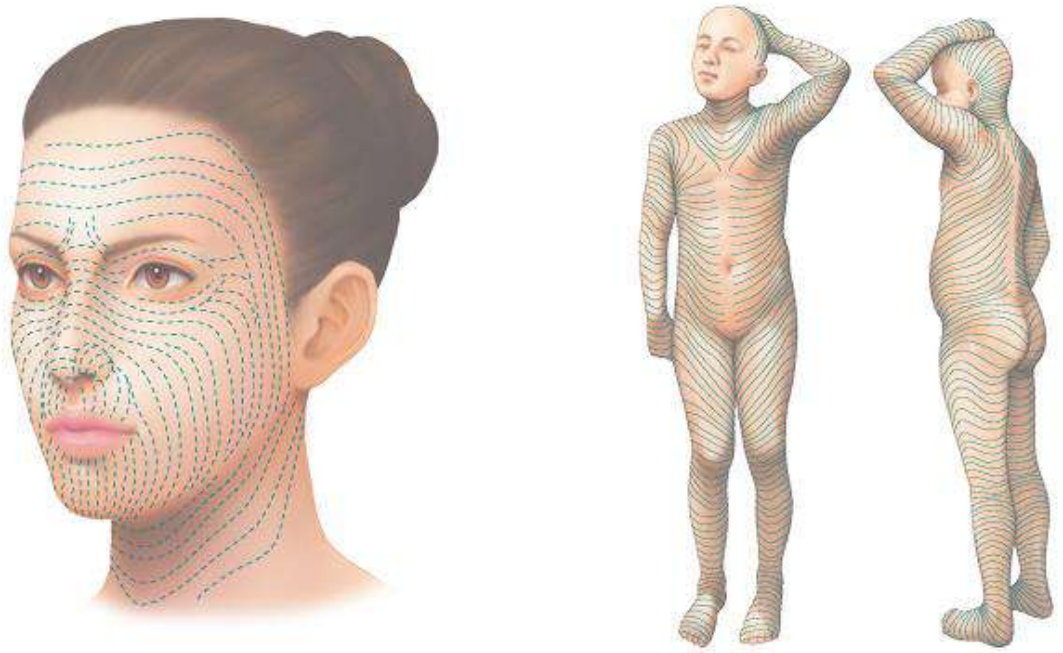


그림 1-7-6. 피부긴장선(relaxed skin tension line)

흉터성형술 시 고려사항

흉터의 상태

- RSTL과 평행 절개, **수직 절개 시 가장 많이 벌어짐**
- 긴 흉터: **지그재그**
- 뚜껑문변형: 바닥 흉터막 제거 layer 맞춰서 다시 수술
- 함몰변형: 진피·지방이식
- 넓은 흉터: serial excision, staged revision

중간을 여러번 나눠서 절개



주위 중요 구조물

- 눈썹, 눈꺼풀, 코, 입술: **윤곽선 복원** 우선

시기

- 흉터 성숙 후 **6~12개월**
- **구조변형·기능적 문제는 조기 교정**

피부장력

- **2개월**간 장력 없도록 매몰봉합

1) 조기 교정봉합 · 2) 절제성형술 (1) 방추형절제성형술

1) 조기 교정봉합

- 계단상(overlap)·주름골(inversion) 변형

  → 다시 열고 재봉합

- **나중에 교정이 매우 어려움**

피부가 쭈글쭈글한 상태로 아물어 버리니깐..



그림 1-7-7. 계단상 봉합변형

단차가 안 맞으면 다시 벌려서 레이어 맞춰서 다시 봉합

(1) 방추형절제성형술

- 흉터를 방추모양으로 절제·봉합
- RSTL 방향의 작은 흉터·모반
- + **반창고고정** → 가는 선흉터

굵힌 흉터, 튼살일때 시행
다 할순 없지만 심한부분 위주로
인시전하고 레이어 맞춰서 재봉합
⇒ 넓어지는 거 예방



그림 1-7-8. 방추형절제성형술

(2) W-성형술(W-plasty)

rstl수직으로 흉터가 나면 풀어줘야함
길이 맞춰서 양쪽 디자인하고
중간 부분은 excision 해버리고
delicate하게 얇은 실로 꼼꼼하게 봉합

- 흉터 양쪽 **톱날(W자)** 절개 → 삼각피판 교대 봉합
- 흉터 연속성을 끊어 눈에 덜 띔
- 한 변 **4~7 mm**, 각도 **60~120°**
- **단점: 피부긴장 증가, 수술시간 김**

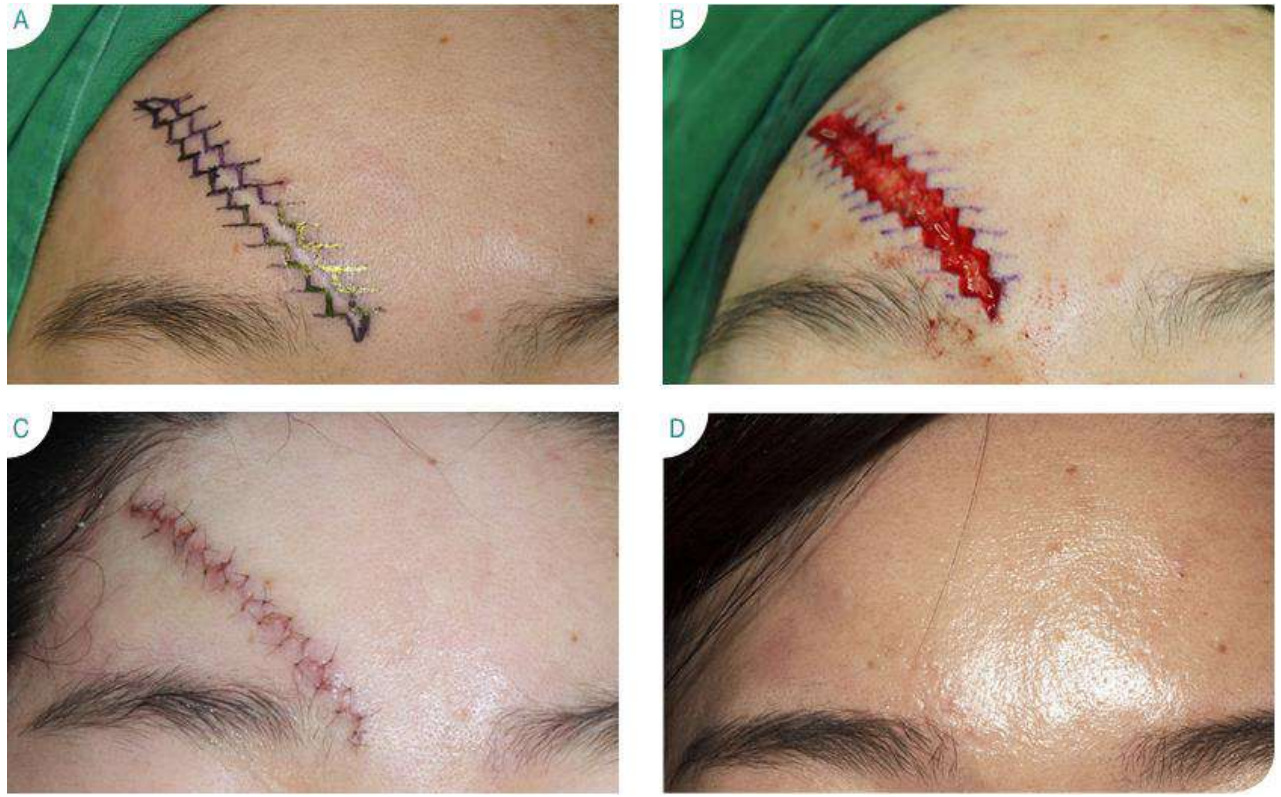


그림 1-7-9. W-성형술

지도형 꺾은선성형술(GBLC)

Geometric Broken Line Closure

- 불규칙한 분절 → 더 눈에 덜 띔
- 시간 더 걸림

실제 피부는 3d니깐 상황에 맞춰서 해야함

tension많은 부분은 조금만 절제
tension 없고 평평한 부분은 절제 좀더 많이해서 양쪽 만나게 하기

3) Z-성형술(Z-plasty) (1) 단순 Z-성형술

중요 표시

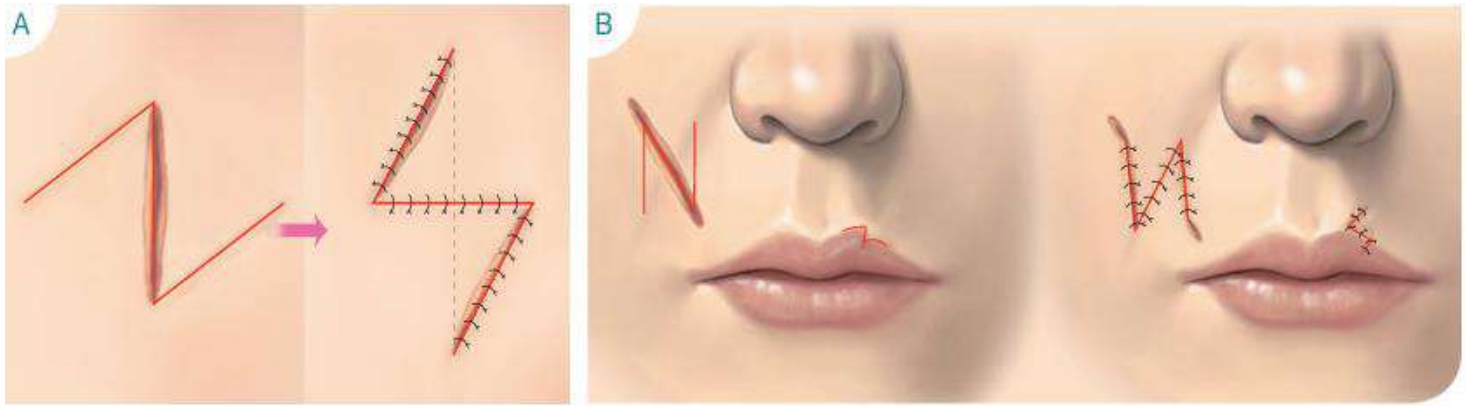
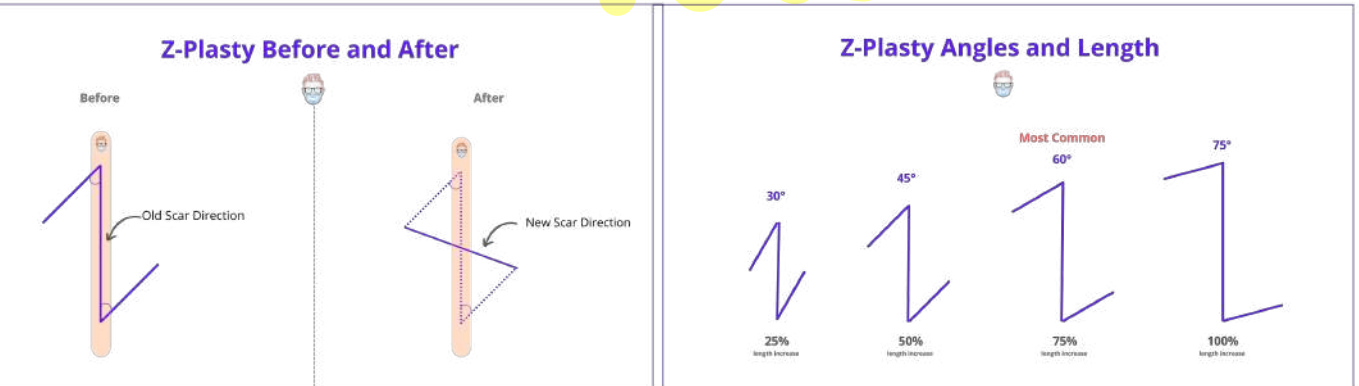


그림 1-7-10. Z-성형술의 원리와 장점

- 2개의 삼각피판 자리바꿈(transposition flap)
- 각도 **45~60°** / 길이연장 **60° 75%, 45° 50%**
- **실제는 피판수축으로 더 적음**



장점

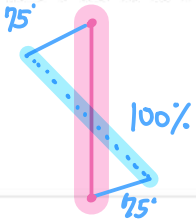
손, 얼굴, 겨드랑이 땡기는 부분

- 길이 연장, RSTL로 방향 전환
- 직선흉터 분산, 축 이동

축이 변동되어서 당기면 풀어질수 있음

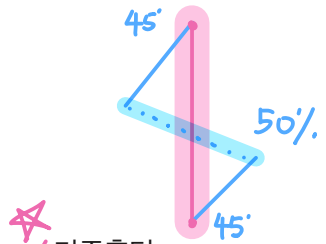
1. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%



단점

- 외측변 돌출, 폭 단축 → 함몰

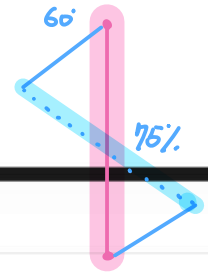


기존흉터
새롭게 형성된 흉터
lateral limb

출제자 : 류정엽

12. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%



(2) 다중 Z-성형술 · (3) 4피판 Z-성형술



그림 1-7-12. 연속 다중 Z-성형술

(2) 다중 Z-성형술

- 작은 Z 연속 → 폭 단축 적음, 긴 구축띠

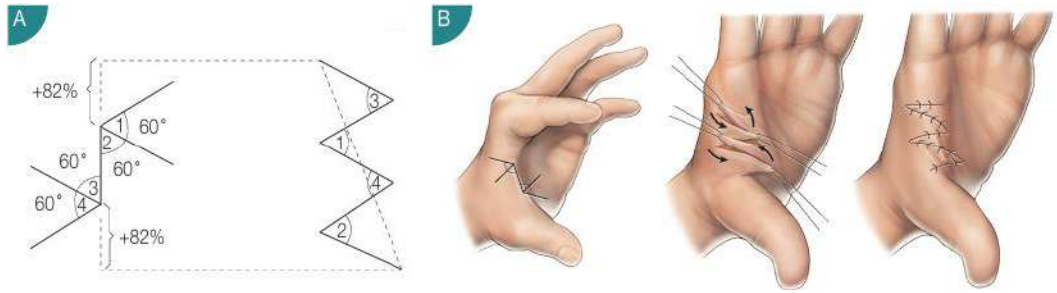


그림 1-7-13. 4피판 Z-성형술

(3) 4피판 Z-성형술

- 90°·120° → 45°·60°로 분할, 4개 피판
- 최대 길이연장, 흉터구축띠 교정

수술자 역량에 따라 다르다

4) 연속 Y-V 성형술(Running Y-V plasty)



그림 1-7-14. 연속 Y-V 성형술

콧구멍 늘리는 수술

- Y자 절개 → V자형 봉합, **전진피판(advancement flap)**
- 절제 거의 없음, 뒤틀림 없이 길이 연장
- 선상구축(linear contracture), 구축띠

욕창에선 덮어야 해서 반대 개념 수술을 함

5) 이식술(Grafting) ①

(1) 초박편 부분층피부이식술(STSG)

- 표피 + 유두진피만 이식, 과색소침착 적음
- 넓은 화상흉터, 백반증(vitiligo)

groin쪽에서 떼어서 붙이기도 함
뗀쪽도 흉터가 심할수가 있어서
-속옷에 공여부가 가려지긴 한데 환자 동의 구해야함



그림 1-7-15. 초박편 부분층피부이식술

얇게 뜰때도 있고 두껍게 뜰 때도 있는데
사진에선 백반증을 얇게 잘 떠놨다

(2) 전층피부이식술(FTSG)

- 절제 후 결손부위가 넓을 때
- 피하지방 포함 시 피판과 유사한 결과

5) 이식술(Grafting) ②

(3) 진피지방이식술, 지방이식술

- 함몰흉터: subcision 후 이식
- 공여부: 귀 뒤, 쇄골위 / 사타구니, 천골부

본인 지방이기 때문에 한번 붙여서 살아있으면 계속 유지

(4) 모발이식술, 모낭이식술

- 탈모흉터에 두피 모낭 이식
- **눈썹: 관리문제 고려** 눈썹에 심어도 모발은 계속 자라니깐~

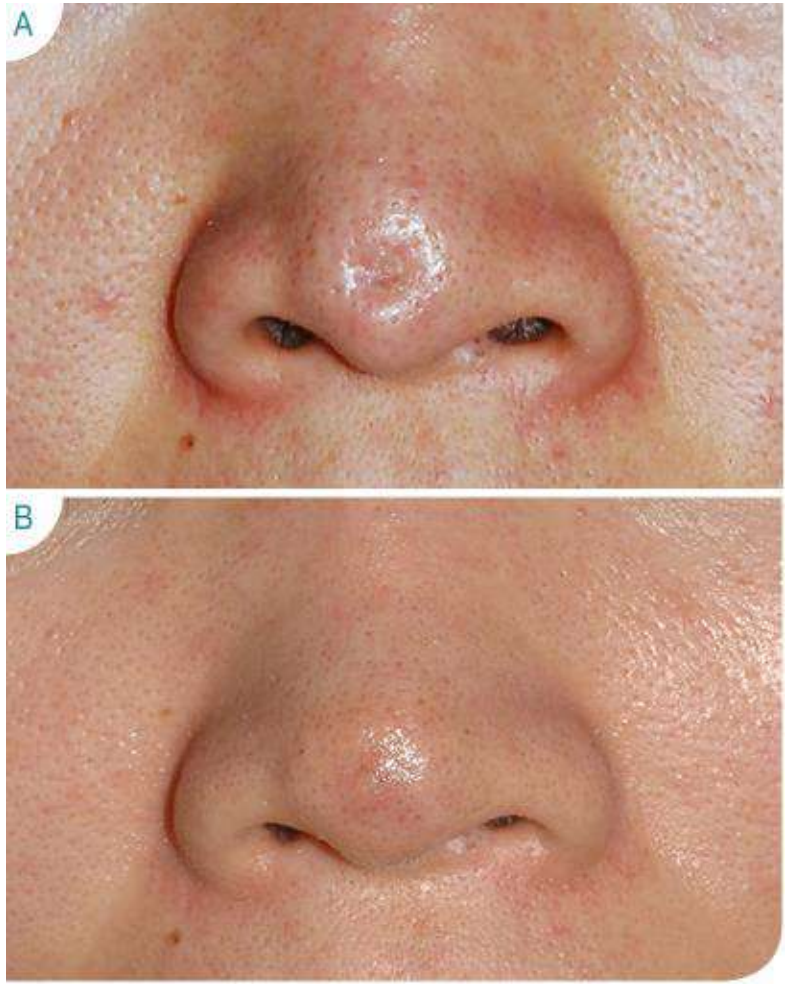


그림 1-7-16. 진피지방이식술

6) 기계 박피술 · 7) 조직확장술

6) 기계 박피술(Dermabrasion)

- diamond fraises로 유두진피까지
- 작고 불규칙한 흉터
- 외상 후 **8주경**, **8주 간격**

교통사고 났을 때 까만게 피부에 박혀서 되게 보기 싫게될 수 있음
국소마취 하긴 어렵고
기계로 이제 넓게 깎아내버리고 깨끗한 상처로 남긴 다음에
거기다가 드레싱을 하거나 skin graft를 해서
이전에 타투잉을 빼주는 역할을 하기도 하고

7) 조직확장술(Tissue expansion)

- 조직확장기로 주위 피부 확장 후 덮음
- **단계적 흉터성형술**
- 두피 화상성 탈모

hair baring 부분에 흉터가 너무 커지다 보면 머리카락이 안 나게 되는데
거기에 모발이식하기가 어렵기 때문에 풍선 같은거 넣어서
수개월간 물이나 셀라인을 점점 넣어 조직을 확장시킵니다.
머리카락 없는 부분 절제하고 꼬매주면 탈모부분이 줄어듭니다

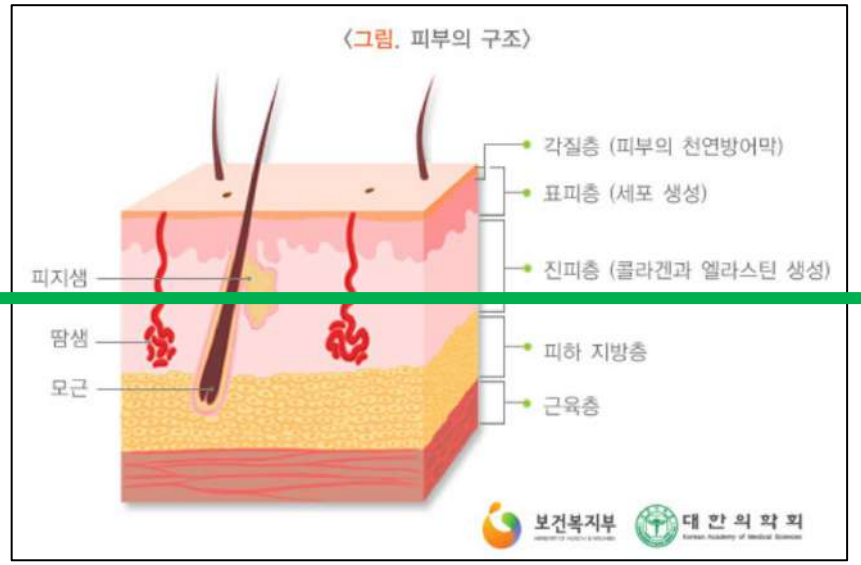
I - Ch.5 창상치유

(Wound healing)



창상

이 위쪽이 다치는 걸 창상이라고 합니다



1. 정의

- 정상 피부 구조 파괴된 상태
- 병리학 : 진피조직 이상의 손상

2. 분류

피

1) 개방성/폐쇄성

- 개방성 : 피부 손상 → 피하조직 등 노출 (ex) incision, laceration, abrasion, puncture, defect
- 폐쇄성 : 피하조직 노출 x (ex) 타박상, 멍, 혈종 등

한 달

2) 기간 : 급성/ 만성

- 급성 : 정상적 창상 치유 (2~3주)
- 만성 : 호전 더딘 창상 치유
  (4주 → 창상 치유 애매 / 2~4주 → 20~40% 창상면적 감소 x)

dermis 기준

3) 깊이 : 표피 / 부분층 / 전층

- 표층 : 표피 국한 → 빠른 치유, 적은 흉터
- 부분층 : 진피 일부 포함
- 전층 : 진피층 전체 또는 그 하부 피하조직, 근막, 근 조직 노출 → 합병증(감염 등), 흉터 발생 가능성 높음

창상치유 과정

시기에 따른 변화를 아셔야 합니다.
구체적인 시기를 파악하는 것이 중요합니다

지혈단계 (0~15분)

창상 발생 → 출혈 → 혈관 내 세균침범 방지
혈관 수축 + 혈전 형성



염증단계 (3~5일)

염증세포 → 이물질, 세균, 괴사조직 등 제거



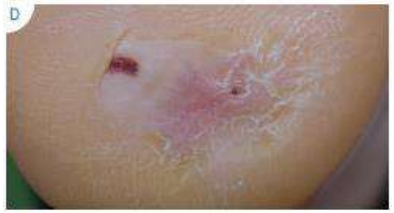
증식단계

조직 재생 → 창상 채우는 단계

각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등

→ 표피 재생 및 채울 재료 (콜라겐, 프로테오글리칸 등) 준비

→ 창상 덮음 → 외부 세균 침입 막음



성숙단계 (1년~)

임시 → 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체

100%복구는 어렵다

창상 안정 (원래 피부색, 부종/구축/가려움/동통 등 완화)

1 지혈단계

창상 발생 → 표피, 진피, 피하조직, 혈관구성요소 → 파괴, 조직 내 결손 → 출혈

→ 혈관 수축, 혈소판 등 → 혈전 생성 → 지혈

- 혈전 → 창상 밀봉 → 세균감염 및 수분소실 방지
- 혈전 내 세포들 → 성장인자 (PDGF, IGF-1, EGF, TGF-b) 분비 → 염증세포 창상부위로 이동

  → 섬유모세포, 혈관내피세포, 대식세포 등 활성화 → 창상치유과정 유도

출제자 : 이준석

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.

3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.

4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 도고 , 부종,구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

염증단계

염증단계 - 창상초기 필요한 기간 동안 일어난 후 소멸

소멸되지 않는 경우 – 창상치유 x / 치유 후 심한 반흔.

- 지혈 후 이차적인 혈관확장, 모세혈관 투과성의 증가, 백혈구 활성화 등 야기하는 단계

1) 호중구 (neutrophil)

호 → 단 → 림
이거 병리야마였죠

- 창상 내로 들어오는 첫 번째 백혈구
- 급성염증 → 국소세균 오염 및 감염 막음
- Protease (elastase, collagenase 등) → 손상/변성 된 세포외기질, 죽은 조직 제거
- 창상 후 24시간 → 최고
- 단핵구 유입 → 호중구 감소

2) 단핵구 (monocyte)

- 창상 후 48~72시간 내 (2-3일)
- fibronectin의 유도 → 창상 내 유입 → 대식세포로 전환 → 이물질/세균 파괴→ 창상 cleaning
- 대식세포 → 성장인자들 분비→ 섬유모세포→ 세포외기질의 생성과 증식, 평활근세포의 증식, 혈관화에 의한 혈관내피세포의 증식등 유도
- If 대식세포 부족 → (염증단계+섬유모세포 증식+혈관화)지연 → 불완전 섬유화 등 창상 치유 악영향

3) 림프구 (lymphocyte)

- 72시간 이후 → interleukin-1, IgG, 보체산물에 의해 유도 됨

출제자 : 이준석

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

ⓘ 해설

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

3

증식단계

- Cytokine, 성장인자들→ 세포들 증식, 이동, 합성 촉진
  → 섬유아세포 손상부위의 일시적기질→ 창상 내 세포 밀도가 높아짐
- 실제 창상 닫히는 과정
  - 상피화(표피화), 세포외기질 침착, 창상 수축

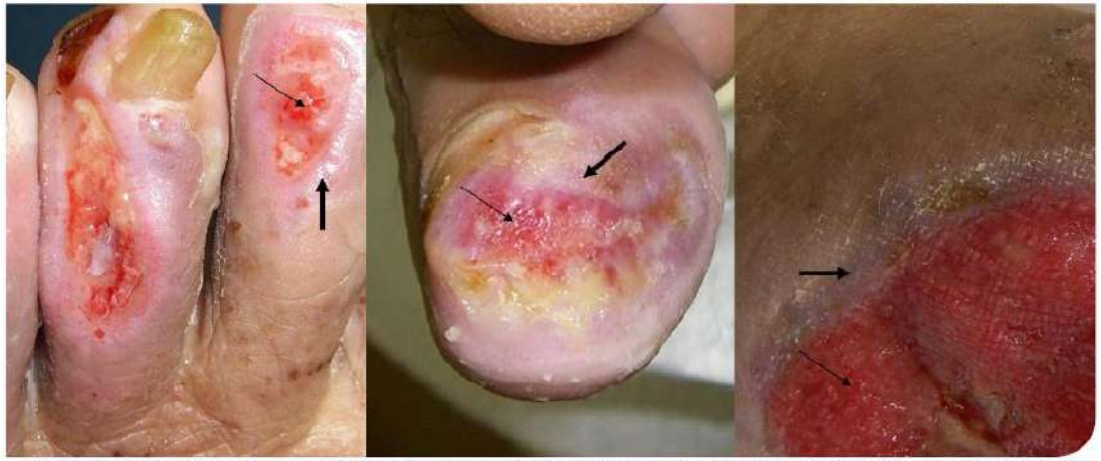
1) 상피화(표피화)

- 체온조절, 수분균형, 단백질분비, 세균침입방지 등 기능을 유지
- 표피와 진피 사이의 기저층(basement membrane zone) 각질세포 납작해지며
  창상으로 세포질 돌출 / 기저층 세포 이동 일어남
- 재생된 표피
  → 표피층과 진피층 결합 약함

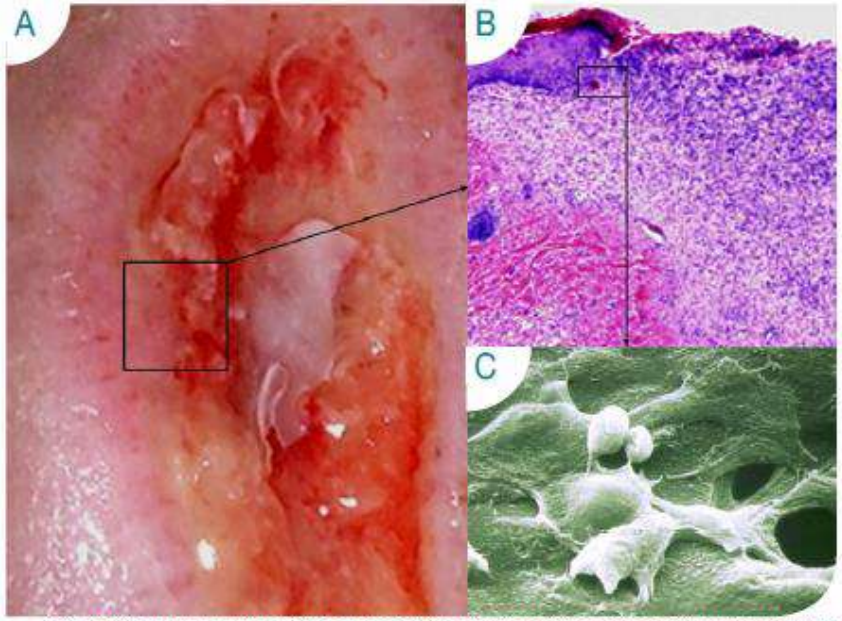
초반 드레싱해서 보호하는 것이 중요

- 상피화 조기 마무리 → 반흔 최소화
- 상피화 지연 → collagen 합성 과도 → 비후성 반흔

epidermigenation은 창상의 margin부터 차오르는 형태로 나타납니다.

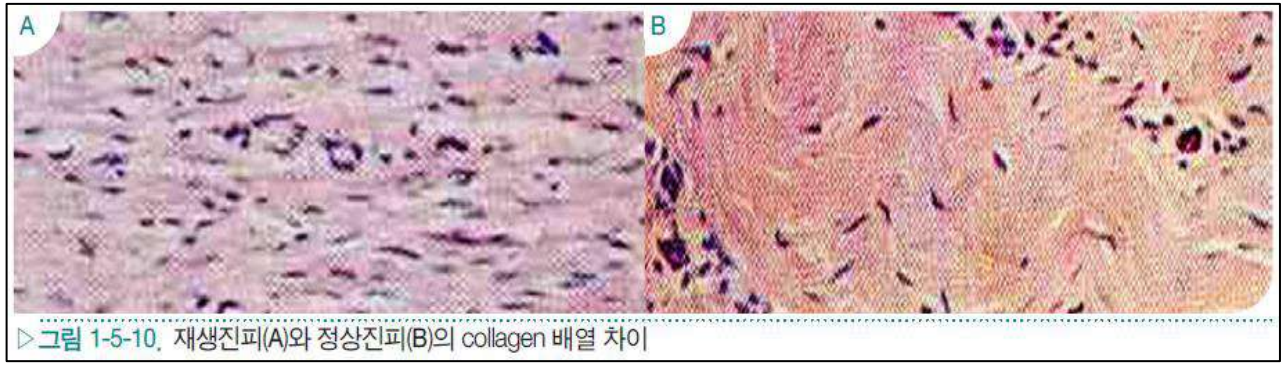


▷그림 1-5-2. 정상적인 증식기가 진행중인 창상들. 세포외 기질(가는 화살표)이 형성되고 그 위로 상피화가 진행된다(굵은 화살표).



▷그림 1-5-6. 상피화의 진행.
A. 상피 가장자리의 육안 모습, B. 현미경하 모습
C. 이동중인 각질세포의 3차원 확대모습

증식단계



▷그림 1-5-10. 재생진피(A)와 정상진피(B)의 collagen 배열 차이

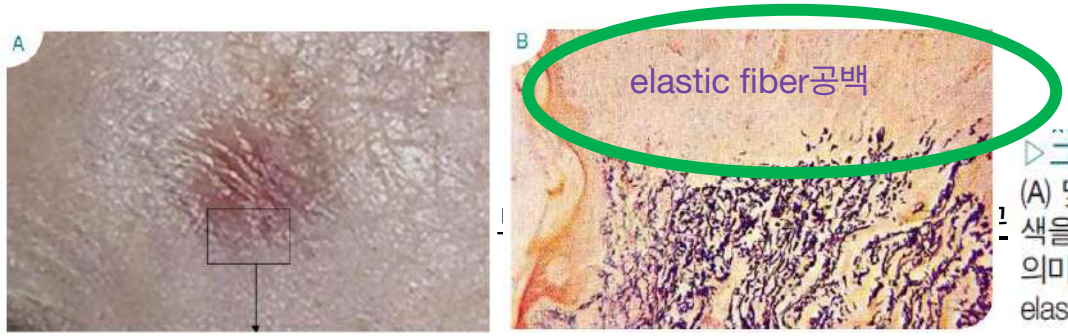
2) 세포외기질의 침착(육아조직형성)

- 창상 후 2~3일 - 2~3주간 창상 초기 형성된 일시적기질

  → 호중구의 protease에 의해 분해 → collagen으로 구성된 기질로 변환됨

- 비collagen성 단백질 중 elastin 거의 재생되지 않음 → 반흔조직 탄력 떨어지고 단단함.

-

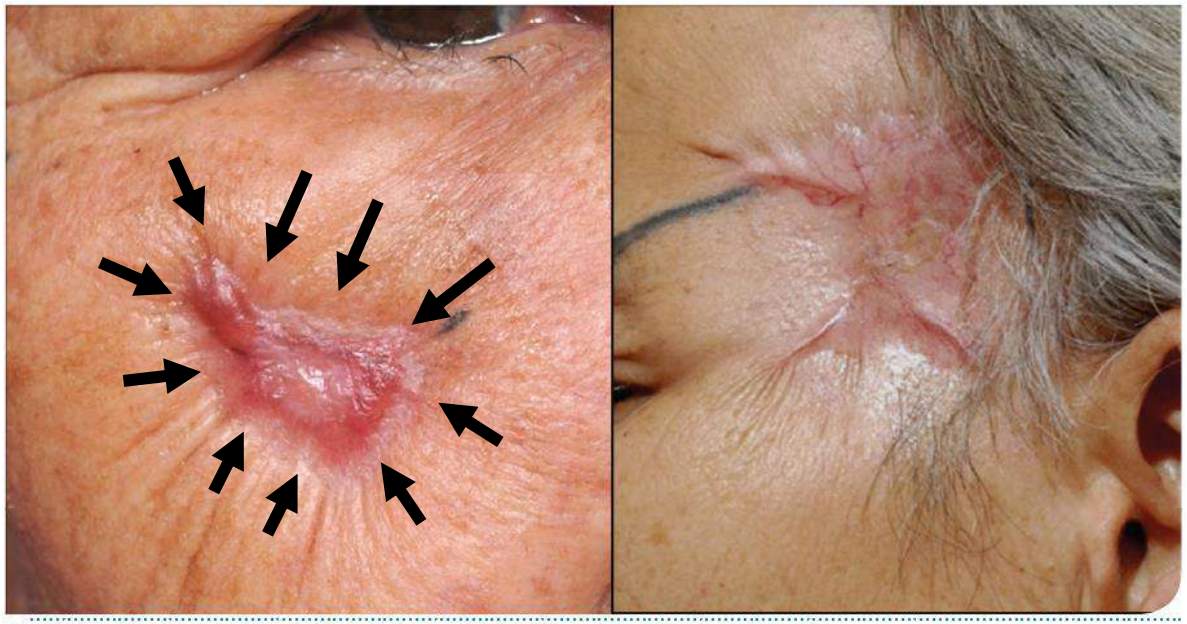


▷그림 1-5-9. 정상피부와 창상치유로 재생된 피부의 육안(A) 및 현미경하(B) 모습. 현미경사진은 Van Gieson elastin염색을 한 것인데 짙은 보라색의 섬유들이 elastic fiber의 존재를 의미한다. 정상피부는 elastin이 다량 염색되나 재생된 피부는 elastin이 거의 나타나지 않는다.

증식단계

3) 창상수축 (contraction)

- 개방창 면적 → 중심 향해 감소
- 근섬유모세포(myofibroblast) 관여
- 약 3일째~10~21일 사이 최대
- 창상수축 과도 or 창상치유과정 부적절 → 반흔구축



▷그림 1-5-11. 창상치유과정 중 창상수축이 과도하게 일어나 반흔구축으로 진행된 모습

중심부분은 마진부터 낫게 됩니다

4) 혈관화

- 새로운 혈관형성 → 재생조직 산소, 영양분 공급
- 자극 → 내피세포 이동 → 관(tube)모양 세포증식→ 다른 모세혈관을 만나면 개통됨
- 혈류 형성 후 퇴화와 성숙 → 혈관 분산 → 동맥, 정맥 분화
- 새로운 혈관 형성 : 창상 내 가장 산소압 낮은 부위로 진행

그래서 중심부위가 가장 마지막에 치유됩니다.

성숙단계

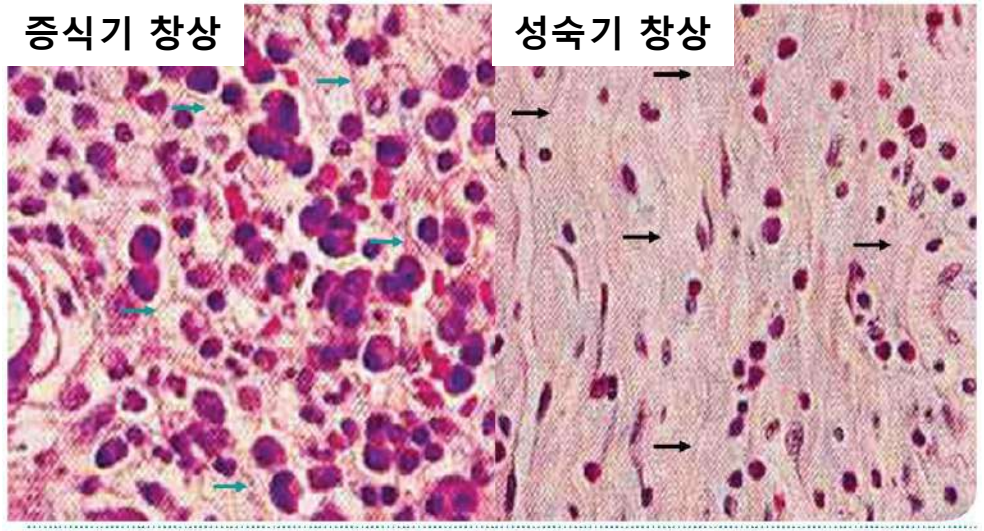
출제자 : 이준석

17. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.
3) 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.

ⓘ 해설

성숙단계는 1년이상 지속된다.



▷그림 1-5-13. 증식기 창상에서의 얇은 collagen(왼쪽, 파란 화살표)과 성숙기 창상에서의 두꺼운 collagen(오른쪽, 검정 화살표). 세포의 수도 증식기가 훨씬 많다. 성숙기의 경우 세포외기질의 양적증가는 필요하지 않으므로 세포외기질의 합성을 위해 많은 수의 세포가 필요 없다. 따라서 세포증식은 활발히 일어나지 않고 collagen의 공유결합이 주작용이다.

- collagen의 재구성, 성숙된 반흔 형성
- 섬유모세포 (fibroblast) → collagen 합성의 시작
- 수개월~ 수년간 지속되는 과정 (치유된 조직은 정상 조직과 같아질 수 없음)
- 성숙단계 동안 collagen 합성은 감소되지만,

  → 축적된 collagen 내 결합 재구성 → 창상 장력 증가, 안정성

그래도 시간이 많이 지나면 긴장도↓, 장력↑ 해서 괜찮아진다,

A 창상치유 단계

기출 공통: 2023 2차 17번 · 2024 23번 · 2025 37번

01 기출 재조합 | 2023 2차 17번 · 2024 23번 · 2025 37번

정상적인 창상치유(wound healing) 단계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

1) 지혈 단계에서는 혈관 수축과 혈전 형성이 일어난다.
2) 염증 단계에서는 백혈구가 이물질과 괴사조직을 제거한다.
3) 증식 단계에서는 fibroblast와 keratinocyte가 중요하게 작용한다.
4) 성숙 단계에서는 collagen remodeling이 지속된다.
5) 성숙 단계는 모든 상처에서 3개월 이내에 완전히 종료된다.

02 방향 전환 | 기출 창상치유 단계 역방향 응용

손상 후 5일째 창상 바닥에 육아조직이 형성되고 새 혈관과 fibroblast 증식이 관찰된다. 가장 주된 치유 단계는?

1) Hemostasis
2) Inflammation
3) Proliferation
4) Maturation
5) Scar revision

03 개념 확장 | 창상치유 단계 개념 확장

창상치유의 증식 단계에서 세포와 기능의 연결로 가장 적절한 것은?

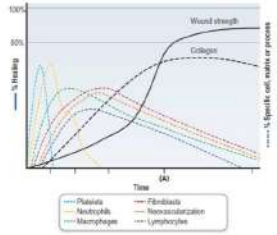
1) Neutrophil — 성숙 콜라겐의 교차결합
2) Keratinocyte — 재상피화 / Fibroblast — 기질과 콜라겐 형성
3) Platelet — 후기 흉터 재형성의 유일한 조절자
4) Macrophage — 피부 표피의 직접적 재상피화
5) Erythrocyte — 혈관신생과 육아조직 구성의 핵심 세포

B 상처 강도·흉터 성숙·수술 시기

기출 공통: 2023 2차 3번 · 2024 16번 · 2025 2번

04 기출 재조합 | 2023 2차 3번 · 2024 16번 · 2025 2번 · 2026 강의 p.9

2025년 류정엽 교수 강의록의 아래 그래프에서 검정색 실선(wound strength)이 수상 전 강도의 약 80%에 도달한다고 표시한 시점 A는?



1) 48시간
2) 6개월
3) 1년
4) 6주
5) 1주

05 방향 전환 | 2025 강의 p.8–10 · 2026 강의 p.8, 15

수술 직후 상처가 벌어져 넓은 흉터가 남는 것을 예방하고 싶다. 가장 직접적으로 조절해야 할 요인은?

1) 상처에 가해지는 기계적 장력(mechanical tension)
2) 모든 환자에게 경구 항생제를 장기간 투여하는지 여부
3) 흉터의 색소침착만 선택적으로 제거하는지 여부
4) 수술 직후 조기 박피술의 시행 여부
5) 성숙 단계가 시작되기 전에 흉터를 절제하는지 여부

06 개념 확장 | 2025 강의 p.6, 18 · 2026 강의 p.3, 7, 18

2026년 흉터교정 강의의 일반적인 시간 개념을 올바르게 연결한 것은?

1) 상처 후 8주: 흉터 성숙 완료 / 6–12개월: 봉합사 제거
2) 수상 후 1–2일: 흉터성형술 / 1주: 흉터 성숙 완료
3) 수상 후 3개월: 모든 흉터 성숙 완료 / 1–2년: 봉합사 제거
4) 수상 후 6개월: 모든 흉터 수술 금기 / 10년: 성숙 종료
5) 초기 8주: 적극적 흉터 예방 / 6–12개월 후: 비기능성 잔여 흉터 교정 고려

C 비후성 흉터와 켈로이드 감별

기출 공통: 2023 2차 6번 · 2024 2번 · 2025 5번

07 기출 재조합 | 2023 2차 6번 · 2024 2번 · 2025 5번

켈로이드(keloid)의 가장 특징적인 임상 소견으로 옳은 것은?

1) 비후성 흉터보다 항상 발생 빈도가 높다.
2) 흉터가 원래 상처의 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자란다.
3) 백인에게만 발생한다.
4) 상염색체 열성 유전만으로 발생한다.
5) 전신 스테로이드가 모든 경우의 우선 치료이다.

08 방향 전환 | 켈로이드 반복 기출 임상형 변별 · 2026 강의 p.6

귓볼 피어싱 이후 원래 천공 범위보다 훨씬 크게 돌출된 단단한 병변이 수년간 자라고 있다. 가장 적절한 진단은?

1) Atrophic scar
2) Linear scar
3) Depressed scar
4) Keloid
5) Stitch mark

09 개념 확장 | 2026 강의 p.6 신규 비교 강조

두 흉터의 발생 배경과 병변을 올바르게 연결한 것은?

1) 지연된 상피화·과도한 피부장력 → 비후성 흉터 가능성 증가
2) 피부장력이 높을수록 켈로이드의 경계 초과 증식은 반드시 사라짐
3) 켈로이드는 심부 화상에서만 발생하고 귀걸이 천공과 관계없음
4) 비후성 흉터는 원상처 경계를 넘는 것이 진단에 필수적임
5) 켈로이드는 원래 상처와 떨어진 부위에만 발생함

D 켈로이드·비후성 흉터의 비수술 치료

2025 강조: 켈로이드 1차 치료 / 2026 p.11 중요 표시

10 강의 핵심 | 2025 강의 p.5, 11 · 2026 강의 p.11

증식성 흉터에 대한 치료 중 켈로이드의 초기 치료로 가장 일반적으로 우선 고려하는 것은?

1) 병변내 triamcinolone 주사
2) 켈로이드 단독 절제 후 별다른 보조치료 없음
3) 모든 경우에 전신 corticosteroid 장기 복용
4) 모든 켈로이드에 전층피부이식 단독 시행
5) 상처 발생 당일 방사선 조사 단독 시행

11 방향 전환 | 2025 강의 p.5, 14 · 2026 강의 p.14

켈로이드 절제술 후 일부 환자에게 보조 방사선 치료를 시행하는 가장 직접적인 목적은?

1) 정상 피부의 피지분비 촉진
2) 수술 흉터의 색소를 즉시 완전히 제거
3) 상처 치유를 무조건 3개월 안에 종료
4) 절제 부위에서 켈로이드가 재발하는 위험 감소
5) 지혈 단계의 혈관수축 억제

12 개념 확장 | 2026 강의 p.11 · 2025 강의 p.11

2026년 강의에서 소개된 Triamcinolone 병변내 주사의 설명으로 옳은 것은?

1) 주사 후 피부 위축이나 탈색은 발생할 수 없다.
2) 섬유모세포와 콜라겐 합성을 촉진하므로 초기 돌출이 심해진다.
3) 흉터 상태에 따라 2–4주 간격으로 주사하고 5-FU 등과 병합하기도 한다.
4) 오직 얇은 찰과상에만 사용하고 켈로이드에는 금기다.
5) 전신 경구 스테로이드보다 항상 효과가 없으므로 권장되지 않는다.

E 흉터 예방·봉합·장력 조절

2025 p.6–10 · 2026 p.7–10, 15

13 강의 핵심 | 2025 강의 p.7–8 · 2026 강의 p.8

흉터를 줄이기 위한 초기 창상 관리로 가장 적절한 것은?

1) 피부장력과 무관하게 가능한 세게 봉합한다.
2) 모든 상처는 건조시켜 가피를 유지하는 것이 최선이다.
3) 수술 절개는 피부이완선(RSTL)을 가능한 한 직각으로 가로지른다.
4) 층별 봉합은 피부 높이차와 무관해 생략해도 된다.
5) 오염물질을 세척하고 적절한 습윤환경과 층별 봉합을 유지한다.

14 방향 전환 | 2026 강의 p.15, 17

상처 봉합 후 흉터가 양옆으로 벌어지고 계단형 변형까지 남았다. 처음 봉합할 때 부족했을 가능성이 높은 원칙은?

1) 피부 외번과 층별 정확한 맞춤, tension-free closure
2) 동일 상처에 대한 반흔절제술을 매일 반복
3) 혈관레이저를 봉합 전에 10회 조사
4) 흉터가 안정되기 전에 반드시 조직확장기 삽입
5) 피부에 과도한 장력을 가하도록 표면 봉합 강화

15 개념 확장 | 2025 강의 p.10 · 2026 강의 p.10

Skin taping의 목적과 시행법을 올바르게 설명한 것은?

1) 봉합사 제거 전에만 시행하며 보습 효과는 없다.
2) 흉터와 수직방향으로 피부를 모아 장력을 완화하고 보통 발사 후 약 2개월 유지한다.
3) 오직 켈로이드를 절제할 때 수술 중 짐시 시행한다.
4) 비후성 흉터 예방과는 관계없고 색소만 교정한다.
5) 모든 환자에서 1주일 이상 반창고를 한 번도 교체하지 않는다.

F W-plasty·GBLC와 수술 목표

2025 p.17 · 2026 p.17–18

16 강의 핵심 | 2025 강의 p.17 · 2026 강의 p.18

W-plasty의 주된 목적에 가장 기까운 것은?

1) 짧아진 흉터를 최대한 길게 늘려 관절운동을 회복한다.
2) 직선 흉터를 규칙적인 작은 지그재그로 분절해 덜 눈에 띄게 만든다.
3) 진피 결손을 지방으로 보충한다.
4) 피부 이식편을 혈관 분합하여 재건한다.
5) 흉터 색소를 화학적으로 탈색한다.

17 방향 전환 | 2026 강의 p.14 신규 문사

긴 직선 흉터가 얼굴에서 유독 눈에 띈다. 절개선을 불규칙한 기하학적 조각으로 나누어 시각적 연속성을 끊는 술식의 이름은?

1) Simple Z-plasty
2) Multiple Z-plasty
3) Running Y-V plasty
4) Geometric Broken Line Closure (GBLC)
5) Dermabrasion

18 개념 확장 | 2025 강의 p.15–16 · 2026 강의 p.15–16

W-plasty와 Z-plasty의 차이를 설명한 것으로 옳은 것은?

1) W-plasty는 길이 연장을 위해 피판 위치를 바꾸고, Z-plasty는 정상피부를 절제해 선을 숨긴다.
2) 두 술식 모두 피판 이동 없이 레이저만 사용한다.
3) W-plasty는 주로 흉터선 분산, Z-plasty는 흉터 방향 변경과 구축 완화에 유리하다.
4) Z-plasty에서는 흉터의 길이나 축을 바꿀 수 없다.
5) W-plasty는 정상피부 절제가 없어 장력이 절대 증가하지 않는다.

G Z-plasty: 각도·길이 연장·피판 전위

기출: 2025 2차 12번 · 2024 1번 / 2026 p.19

19 기출 재조합 | 2025 2차 12번 · 2025 강의 p.20 · 2026 강의 p.19

단순 Z-plasty에서 lateral limb가 중심번과 60°를 이룰 때, 중심축 길이의 이론적 연장률은?

1) 25%
2) 50%
3) 75%
4) 100%
5) 120%

20 방향 전환 | Z-plasty 기출 변형 전환 · 2026 강의 p.19

길이 2cm인 구축띠에 이론상 75%의 길이 연장이 가능한 단순 Z-plasty를 계획했다. 도안 각도와 이론상 새 길이의 조합으로 맞는 것은?

1) 45° / 2.5cm
2) 60° / 3.5cm
3) 75° / 2.5cm
4) 30° / 3.5cm
5) 90° / 3.0cm

21 개념 확장 | 2026 강의 p.19 추가 강조

Z-plasty의 실제 수술 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1) 45°에서는 이론적으로 약 50% 연장되며, 실제 연장은 피판 수축 탓에 더 작을 수 있다.
2) 60°에서는 연장되지 않고 흉터 색만 변화한다.
3) 피판 전위 없이 피부를 안마해 길이를 늘린다.
4) 각도가 커질수록 항상 기능·미용상 결과가 개선되고 조직장력은 0이 된다.
5) Z-plasty는 구축띠의 길이 연장에는 사용할 수 없다.

H Z-plasty 변형술과 구축 교정

2025 p.21–23 · 2026 p.20–21

22 강의 핵심 | 2025 강의 p.21 · 2026 강의 p.20

긴 흉터구축띠를 교정해야 하지만 주변 조직의 폭이 충분치 않아 하나의 큰 Z-plasty가 부담스럽다. 적절한 방법은?

1) 피판의 길이를 늘리기 위해 변변을 그대로 방치
2) 반드시 완전한 전층피부이식으로만 해결
3) 임의의 과도한 장력 봉합
4) 작은 Z-plasty를 여러 개 연속 배치
5) 무조건 전신 스테로이드로만 치료

23 방향 전환 | 2025 강의 p.21 · 2026 강의 p.20

손가락 사이 화상 구축으로 손을 벌리기 어려운 환자에서, 두 변에 여유가 비슷한 구축띠를 네 개의 삼각피판으로 교정하려 한다. 술식은?

1) Fusiform excision
2) GBLC
3) Four-flap Z-plasty
4) Skin taping
5) Fractional laser

24 개념 확장 | 2025 강의 p.21 · 2026 강의 p.21

Running Y-V plasty에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Y자 절개를 V자로 봉합하는 전진피판으로, 조직 절제와 뒤틀림을 줄이며 구축띠를 늘릴 수 있다.
2) 삼각피판 두 개를 서로 맞바꾸는 전통적인 Z-plasty와 완전히 동일하다.
3) 오직 피부 표면을 레이저로 제거하는 방법이다.
4) 정상피부 절제량을 크게 늘려야만 시행 가능하다.
5) 흉터의 길이를 줄여 구축을 악화시키는 것이 목적이다.

I 이식·레이저·기타 흉터 치료

2025 p.13–14, 24–25 · 2026 p.13–14, 22–24

25 강의 응용 | 2025 강의 p.15, 24 · 2026 강의 p.23

염증 후 진피 및 피하지방 결손으로 함몰된 흉터가 생겼다. 볼륨 결손을 직접 보충하기에 가장 적절한 방법은?

1) 절개만 더 길게 만드는 단순 Z-plasty
2) 함몰 부위 유착 박리(subcision) 후 지방 또는 진피지방이식
3) 혈관레이저로만 깊은 조직결손 채우기
4) 수술 후 경과와 무관하게 피부 장력만 증가시키기
5) 피하조직은 그대로 둔 채 W-plasty로 부피 채생

26 방향 전환 | 2026 강의 p.13 신규 구체화

붉은 색조가 두드러진 흉터에서 표재성 혈관·헤모글로빈을 표적으로 삼고 싶다. 올해 지료에 소개된 치료로 알맞은 것은?

1) 피부 긴장선을 가로지르는 추가 절개
2) 모낭이식 단독
3) 방추형 절제만 반복
4) 보존적 치료 없이 반드시 조직확장술
5) PDL(585nm) 등의 vascular laser

27 개념 확장 | 2025 강의 p.24–25 · 2026 강의 p.22–24

흉터 재건술의 적응증과 술식을 올바르게 연결한 것은?

1) 두피의 넓은 흉터성 탈모 — 주변 정상 두피의 tissue expansion 가능
2) 함몰 흉터 — 반드시 W-plasty만 적용
3) 흉터성 탈모 — 모낭이식은 절대 불가능
4) 넓은 절제 결손 — 어느 경우에도 skin graft 불가
5) 피부 이식편은 수혜부 혈행과 무관하게 생착

기출 변형 문제입니다

정답표입니다

A 창상치유 단계

01. 정답 5번 기출 재조합 | 2023 2차 17번 · 2024 2번 · 2025 17번

성숙 재형성 단계는 수개월에서 1년 이상 지속할 수 있어, 3개월에 반드시 종료된다는 설명이 틀려.

02. 정답 3번 방향 전환 | 기출 창상치유 단계 역방향 응용

Fibroblast 증식, 혈관신생, 육아조직, 채상피화는 증식 단계의 대표적인 현상이야.

03. 정답 2번 개념 확장 | 창상치유 단계 개념 확장

Keratinocyte는 re-epithelialization, fibroblast는 ECM·collagen 형성에 기여해, 염증세포는 조직정리·신호전달에 관여하지.

B 상처 강도·흉터 성숙·수술 시기

04. 정답 4번 기출 재조합 | 2023 2차 5번 · 2024 16번 · 2025 2번 / 2025 강의 p.9

업로드한 2023–2025년 반복 기출 및 2025년 강의록(p.9)의 제시 답은 6주야. 다만 이는 해당 자료의 단순화된 수치로, 임상적으로 모든 상처가 6주 만에 80% 강도를 회복한다는 일반 법칙으로 받아들이면 안 돼.

05. 정답 1번 방향 전환 | 2025 강의 p.8–10 · 2026 강의 p.8, 15

Excess mechanical stress는 흉터 벌어짐과 비후성 변화의 주요 요인이므로 층별 봉합과 장력 완화가 중요해.

06. 정답 5번 개념 확장 | 2025 강의 p.6, 14 · 2026 강의 p.3, 7, 16

올해 자료는 초기 8주 예방을 중시하고, 보통 6–12개월에 수술 고정을 고려해, 흉터 성숙 자체는 더 오래 지속될 수 있어.

C 비후성 흉터와 켈로이드 감별

07. 정답 2번 기출 재조합 | 2023 2차 6번 · 2024 2번 · 2025 5번

켈로이드는 원래 상처의 경계를 넘는 과성장이 핵심 감별점이고, 비후성 흉터는 경계 안에 머무는 경향이 있어.

08. 정답 4번 방향 전환 | 켈로이드 반복 기출 일상형 변형 · 2026 강의 p.6

귓볼 천공 후 원래 손상 범위를 넘어 증식하는 흉터는 켈로이드를 시사해.

09. 정답 1번 개념 확장 | 2026 강의 p.6 신규 비교 강조

2026 강의 p.6은 비후성 흉터의 상피화 지연과 피부장력, 켈로이드의 여드름·모낭염·귀걸이 천공을 비교해.

D 켈로이드·비후성 흉터의 비수술 치료

10. 정답 1번 강의 핵심 | 2025 강의 p.5, 11 · 2026 강의 p.11

병변내 corticosteroid 주사는 켈로이드 및 비후성 흉터의 대표적 치료야. 단독 절제는 재발 위험이 있어.

11. 정답 4번 방향 전환 | 2025 강의 p.5, 14 · 2026 강의 p.14

강의에서는 방사선을 켈로이드에 대한 단순 미용처치가 아니라 수술 후 재발 방지를 위한 보조치료로 설명해.

12. 정답 3번 개념 확장 | 2026 강의 p.11 · 2025 강의 p.11

Triamcinolone은 fibroblast 증식과 collagen 합성을 억제하며, 2–4주 간격·피부위축 등의 부작용이 소개돼. 2026 자료에 5-FU/bleomycin 병합 언급이 있어.

E 흉터 예방·봉합·장력 조절

13. 정답 5번 강의 핵심 | 2025 강의 p.7–8 · 2026 강의 p.8

초기 세척 습윤드레싱과 정확한 층별 봉합, 과도한 장력 감소는 흉터 예방의 기본이야.

14. 정답 1번 방향 전환 | 2026 강의 p.15, 17

계단형 변형은 층 정렬 실패, 벌어짐은 장력 관리 미흡과 관련돼. 2026 PPT는 skin eversion·perfect apposition 등을 5대 원칙으로 정리했어.

15. 정답 2번 개념 확장 | 2025 강의 p.16 · 2026 강의 p.16

Skin taping은 장력 이완·압박·보습을 위한 보존적 처치로 봉사 후 시작해 대개 2개월 또는 안정될 때까지 유지하며 1–2일마다 교체할 수 있어.

F W-plasty·GBLC와 수술 목표

16. 정답 2번 강의 핵심 | 2025 강의 p.17 · 2026 강의 p.18

W-plasty는 삼각피판을 맞물려 직선 흉터의 연속성을 끊는 절제성형술이야. 주된 목적은 위장·분산이지 길이 연장이 아니야.

17. 정답 4번 방향 전환 | 2026 강의 p.18 신규 명시

GBLC는 불규칙한 분절을 사용한 흉터선 위장 기법이고, W-plasty는 비교적 규칙적인 지그재그를 사용해.

18. 정답 3번 개념 확장 | 2025 강의 p.17–18 · 2026 강의 p.18–19

W는 camouflage, Z는 transposition을 통한 lengthening·orientation change가 핵심 차이야.

G Z-plasty: 각도·길이 연장·피판 전위

19. 정답 3번 기출 재조합 | 2023 2차 12번 · 2025 강의 p.20 · 2026 강의 p.19

강의의 이론표에서 60°의 중심번 길이 연장률은 75%야.

20. 정답 2번 방향 전환 | Z-plasty 기출 방향 전환 · 2026 강의 p.19

60°에서 75% 연장 → 2cm × 1.75 = 3.5cm. 실제 조직에서는 수축과 장력으로 이론상 길이보다 덜 늘어날 수 있어.

21. 정답 1번 개념 확장 | 2026 강의 p.19 추가 강조

올해는 45°=50%, 60°=75%를 강조하고, 실제 연장률은 이론보다 낮을 수 있음을 덧붙였어.

H Z-plasty 변형술과 구축 교정

22. 정답 4번 강의 핵심 | 2025 강의 p.21 · 2026 강의 p.20

Multiple Z-plasty는 작은 Z를 연속으로 만들어 폭의 단축 부담을 나누고 긴 구축띠를 분절할 수 있어.

23. 정답 3번 방향 전환 | 2025 강의 p.22 · 2026 강의 p.20

Four-flap Z-plasty는 90° 또는 120° 도안을 45°/60° 등으로 나누어 4개 피판을 만들어 구축을 교정해.

24. 정답 1번 개념 확장 | 2025 강의 p.23 · 2026 강의 p.21

Running Y-V는 advancement flap 원리를 이용하고 조직 손실·뒤틀림이 상대적으로 적은 구축 연장술이야.

I 이식·레이저·기타 흉터 치료

25. 정답 2번 강의 응용 | 2025 강의 p.13, 24 · 2026 강의 p.23

함몰 흉터는 섬유성 유착을 풀고 부족한 연부조직을 지방 진피지방이식으로 보완하는 접근을 사용해.

26. 정답 5번 방향 전환 | 2026 강의 p.13 신규 구체화

혈관레이저는 hemoglobin에 선택적으로 작용해 붉은 흉터의 색과 혈관성 성분을 개선해. 2026 강의에 PDL 585nm가 명시돼.

27. 정답 1번 개념 확장 | 2025 강의 p.24–25 · 2026 강의 p.22–24

두피의 넓은 흉터탈모는 조직확장술로 주위 정상 피부를 확보할 수 있고, 결손 종류에 따라 피부이식·모낭이식 등을 선택해.